15. Od povrchu Zeme vertikálne nahor sa šíri zvuková vlna. Za aký čas dostihne zvuková vlna výšku 10 km, ak vieme, že:

- (a) teplota vzduchu pri zemskom povrchu je 16 °C
- (b) teplotný gradient je $-0{,}007\,\mathrm{K\,m^{-1}}$?
- (c) rýchlosť zvuku pri teplote 16 °C je $\approx 341\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

- Zvuková vlna sa nešíri konštantnou rýchlosťou. Jej rýchlosť závisí od teploty

$$c = \sqrt{A \cdot T}$$

nejaká konštanta

termodynamická teplota

- Teplota zase závisí od výšky

$$T(z) = T_0 + k \cdot z$$

teplota na povrchu zeme, t.j. v $z=0$

teplotný gradient

výška nad zemou

- Kombináciou vzťahov zistíme akú rýchlosť má vlna v akej výške.

$$c^2 = A\left(T_0 + k \cdot z\right)$$

- Takúto závislosť rýchlosti a polohy majú telesá, ktoré sa pohybujú rovnomerne zrýchleným pohybom.

Dôkaz:

1.) závislosť rýchlosti od času pri rovnomerne zrýchlenom pohybe

$$c = c_0 + a \cdot t$$

počiatočná rýchlosť

zrýchlenie

2.) závislosť polohy od času pri rovnomerne zrýchlenom pohybe

$$z = \cancel{z_0} + c_0 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$$

počiatočná poloha $z_0 = z(0) = 0$

- Elimináciou času získam závislosť polohy a rýchlosti

$$z = c_0 \underbrace{\left(\frac{c - c_0}{a}\right)}_{=t} + \frac{1}{2} a \underbrace{\left(\frac{c - c_0}{a}\right)}_{=t}^2$$

$$z = \frac{c_0 \cdot c}{a} - \frac{c_0^2}{a} + \frac{1}{2} a \left(\frac{c^2}{a^2} - \frac{2c \cdot c_0}{a^2} + \frac{c_0^2}{a^2}\right)$$

$$t = \cancel{\frac{c_0 \cdot c}{a}} - \frac{c_0^2}{a} + \frac{c^2}{2a} - \cancel{\frac{c \cdot c_0}{a}} + \frac{c_0^2}{2a}$$

$$z = -\frac{c_0^2}{2a} + \frac{c^2}{2a}$$

$$\boxed{c^2 = + c_0^2 + 2az}$$

KONIEC DÔKAZU

- Porovnáme vzťah pre rýchlosť vlny

$$c^2 = A\left(T_0 + k \cdot z\right)$$

so vzťahom pre rýchlosť zrýchleného pohybu $c^2 = + c_0^2 + 2az$.

Zistíme, že: 1.) $A \cdot T_0 = c_0^2$

2.) $Ak = 2a$

- Výpočet konštanty A.

$$T_0 = 16\,°\mathrm{C} + 273{,}15\,\mathrm{K} = 289{,}15\,\mathrm{K}$$

$$c_0 = 341\,\mathrm{ms^{-1}}$$

$$A = \frac{c_0^2}{T_0} \approx 402{,}15\,\mathrm{m^2 s^{-2} K^{-1}}$$

- Výpočet zrýchlenia vlny a.

$c_0 = 341\,\mathrm{ms^{-1}}$

$k = -7 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{Km^{-1}}$

$$a = \frac{A \cdot k}{2} = \frac{c_0^2 \cdot k}{2 \cdot T_0} \approx \underline{\underline{-1{,}4\,\mathrm{ms^{-2}}}}$$

$T_0 = 16\,°\mathrm{C} + 273{,}15\,\mathrm{K} = 289{,}15\,\mathrm{K}$

- Výpočet času

Poloha vlny v čase t je daná vzťahom $z = c_0 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$

Treba vyriešiť kvadratickú rovnicu pre t.

$$at^2 + 2c_0 t - 2z = 0$$

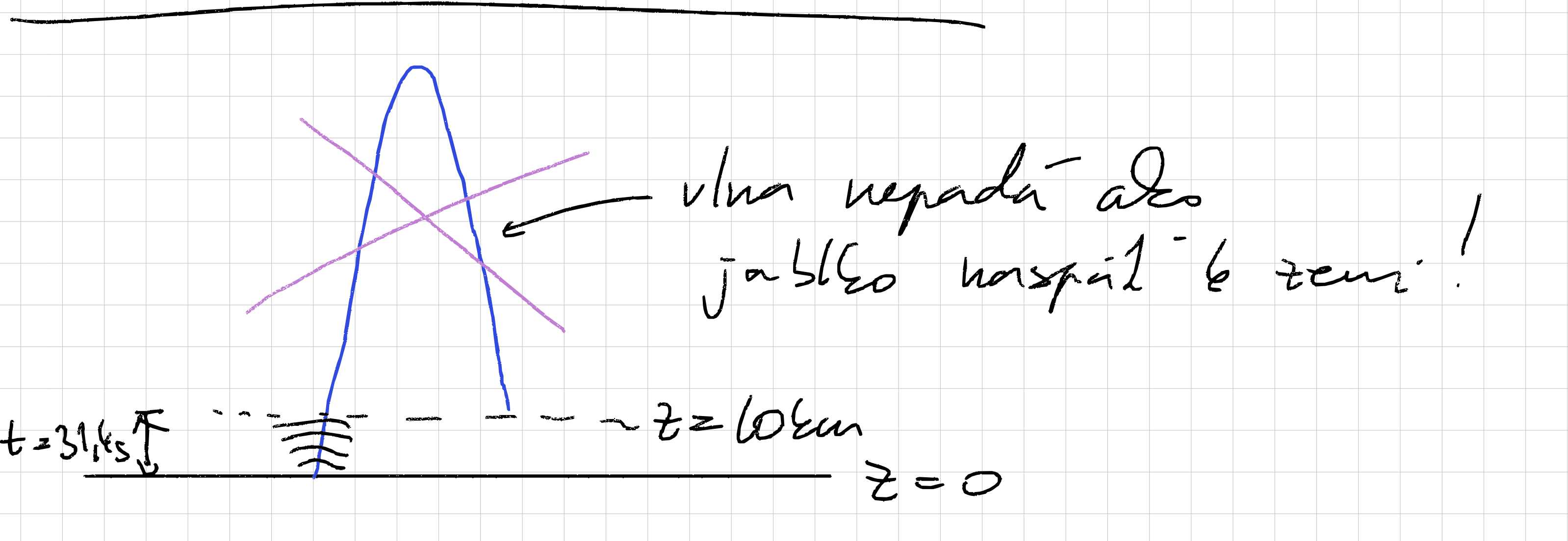
$$t_{1,2} = -\frac{2c_0 \pm \sqrt{(2c_0)^2 + 8z \cdot a}}{2a}$$

$$t_{1,2} \approx -\frac{341\,\mathrm{ms^{-1}}}{-1{,}4\,\mathrm{ms^{-2}}} \pm \frac{\sqrt{(341\,\mathrm{ms^{-1}})^2 - 2 \cdot 10^4\,\mathrm{m} \cdot 1{,}4\,\mathrm{ms^{-2}}}}{-1{,}4\,\mathrm{ms^{-2}}}$$

$$t_{1,2} \approx 243{,}6\,\mathrm{s} \mp 212{,}2\,\mathrm{s} = \begin{cases} 455{,}8\,\mathrm{s} & \times \\ 31{,}4\,\mathrm{s} & \checkmark \end{cases}$$

- Vlna vystúpi do výšky 10 km za 31,4 s.

- Prečo nie 455,8 s?



vlna nepadá ako jablko naspäť k zemi!